

Soru-1) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$

1. adım $a_n = a_n^{(h)}$

3. adım $a_n = C_1 3^n + C_2 (-2)^n$

2. adım $r^2 = r + 6$

$a_0 = 3 \Rightarrow C_1 + C_2 = 5$

$r = 3, -2$

$a_1 = 5 \Rightarrow 3C_1 - 2C_2 = 5$

$a_n^{(h)} = C_1 (3)^n + C_2 (-2)^n$

$$\begin{array}{r} + \\ \hline 4C_1 = 15 \\ C_1 = 3 \\ C_2 = 2 \end{array}$$

$a_n = 3 \cdot 3^n + 2 \cdot (-2)^n$

Soru-2) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 2$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$

1. adım $a_n^{(g)} = a_n^{(h)} + a_n^{(ö)}$

3. adım $a_n^{(ö)} = A$

2. adım $a_n^{(h)} \Rightarrow r^2 = 6r - 9$

$a_{n-1} = A$

$r^2 - 6r + 9 = 0$

$a_{n-2} = A$

$r = 3, 3$

$A = 6A - 9A + 2$

$a_n^{(h)} = C_1 3^n + C_2 \cdot 3^n \cdot n$

$4A = 2$

$A = \frac{1}{2}$

4. adım

$a_n = C_1 3^n + C_2 3^n \cdot n + \frac{1}{2}$

$a_0 = 3 \Rightarrow C_1 + 0 + \frac{1}{2} = 3 \Rightarrow C_1 = \frac{5}{2}$

$a_1 = 5 \Rightarrow 3C_1 + 3C_2 \cdot \frac{1}{2} = 5$

$C_1 = \frac{5}{4}$

$C_2 = \frac{1}{4}$

Soru-3) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 2n - 1$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$

1. adım $a_n^{(c)} = a_n^{(h)} + a_n^{(ö)}$

4. adım

2. adım $a_n^{(h)} \Rightarrow r^2 = 6r - 9$

$a_n = C_1 3^n + C_2 3^n \cdot n + \frac{1}{2}n + \frac{5}{4}$

$r = 3, 3$

$a_0 = 3 \Rightarrow C_1 + \frac{5}{4} = 3 \Rightarrow C_1 = \frac{7}{4}$

$a_n = C_1 3^n + C_2 3^n \cdot n$

$a_1 = 5 \Rightarrow \frac{21}{4} + 3C_2 + \frac{5}{4} = 5 \Rightarrow C_2 = -\frac{2}{3}$

3. adım

$a_n = \frac{7}{4} \cdot 3^n - \frac{2}{3} \cdot 3^n \cdot n + \frac{1}{2}n + \frac{5}{4}$

$a_n^{(ö)} = A_n + B$

$a_{n-1} = A_{n-1} + B$

$a_{n-2} = A_{n-2} + B$

$$\begin{array}{l} A_n + B = 6A_{n-1} - 6A_{n-2} + 9A_{n-1} + 18A + 9B + 2n - 1 \\ 4A_n - 12A + 4B = 2n - 1 \\ 4A = 2 \quad 4B - 6 = -1 \\ A = \frac{1}{2} \quad B = \frac{5}{4} \end{array}$$

$a_n^{(ö)} = \frac{1}{2}n + \frac{5}{4}$

Mehmet Gökçe
220007028

Soru-4) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} + 2^n$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$

1. adım $a_n^{(6)} = a_n^{(4)} + a_n^{(2)}$

4. adım $a_n = C_1 \cdot 3^n + C_2 \cdot (-2)^n - 2^n$

2. adım

$$a_n^{(4)} \Rightarrow r^2 = r + 6$$

$$r = 3, -2$$

$$a_n = C_1 \cdot 3^n + C_2 \cdot (-2)^n$$

5. adım

$$a_0 = 3 \Rightarrow C_1 + C_2 - 1 = 3$$

$$a_1 = 5 \Rightarrow 3C_1 - 2C_2 - 2 = 5$$

$$C_1 = 15$$

$$C_2 = 3$$

$$C_2 = 1$$

$$a_n = 3 \cdot 3^n + (-2)^n - 2^n$$

3. adım

$$a_n^{(6)} = A \cdot 2^n$$

$$a_{n-1} = \frac{A \cdot 2^n}{2}$$

$$a_{n-2} = \frac{A \cdot 2^n}{4}$$

$$A \cdot 2^n = \frac{A \cdot 2^n}{2} + \frac{6 \cdot A \cdot 2^n}{4} + 2^n$$

$$\frac{4A \cdot 2^n}{4} = \frac{2A \cdot 2^n}{4} + \frac{6 \cdot A \cdot 2^n}{4} + \frac{4 \cdot 2^n}{4}$$

$$-4A \cdot 2^n = 4 \cdot 2^n$$

$$-4A = 4$$

$$A = -1$$

$$a_n^{(6)} = -2^n$$

Soru-5) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} + 3^n$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$

1. adım $a_n^{(6)} = a_n^{(4)} + a_n^{(2)}$

4. adım $a_n = C_1 \cdot 3^n + C_2 \cdot (-2)^n + \frac{3}{4} \cdot 3^n \cdot n$

2. adım $a_n^{(4)} \Rightarrow r^2 = r + 6$

$$r = 3, -2$$

$$a_n = C_1 \cdot (3)^n + C_2 \cdot (-2)^n$$

5. adım

$$a_0 = 3 \Rightarrow C_1 + C_2 = 3$$

$$a_1 = 5 \Rightarrow 3C_1 + 2C_2 = \frac{16}{5}$$

$$C_1 = \frac{46}{5}$$

$$C_2 = \frac{46}{25} \quad C_2 = \frac{29}{25}$$

$$a_n = \frac{46}{25} \cdot 3^n + \frac{29}{25} \cdot (-2)^n + \frac{3}{5} \cdot 3^n \cdot n$$

3. adım

$$a_n^{(6)} = A \cdot 3^n \cdot n$$

$$a_{n-1} = \frac{A \cdot 3^n (n-1)}{3}$$

$$a_{n-2} = \frac{A \cdot 3^n (n-2)}{9}$$

$$3 \frac{A \cdot 3^n \cdot n}{3} = \frac{A \cdot 3^n (n-1)}{3} + \frac{6A \cdot 3^n (n-2)}{9} + \frac{3 \cdot 3^n}{3}$$

$$3A \cdot 3^n \cdot n = A \cdot 3^n (n-1) + 2A \cdot 3^n (n-2) + 3 \cdot 3^n$$

$$3A \cdot 3^n \cdot n = A \cdot 3^n \cdot n - A \cdot 3^n + 2A \cdot 3^n \cdot n - 4A \cdot 3^n + 3 \cdot 3^n$$

$$5A \cdot 3^n = 3 \cdot 3^n$$

$$5A = 3 \quad A = \frac{3}{5}$$

$$a_n^{(6)} = \frac{3}{5} \cdot 3^n \cdot n$$

Mehmet Gelik

230007028

